



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

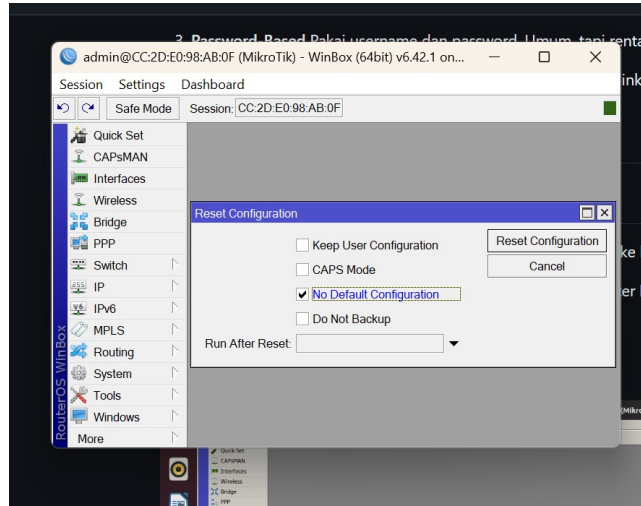
Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

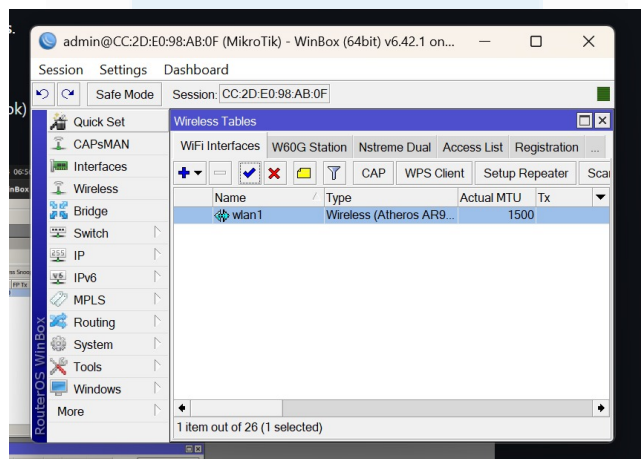
1.1 Wireless Point to Point

1. Mereset router ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang akan dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



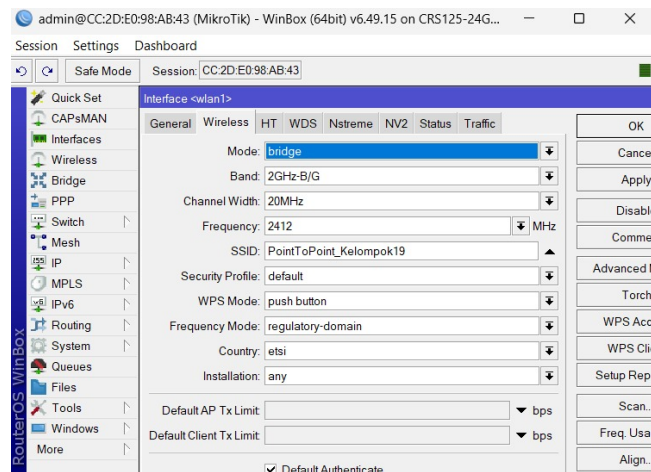
Gambar 1: Reset Configuration

2. Login ke router menggunakan Winbox.
3. Mengaktifkan interface wireless (wlan1)



Gambar 2: wlan1 Aktif

4. Mengonfigurasi mode wireless untuk router A dengan pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: PointToPoint_Kelompok19

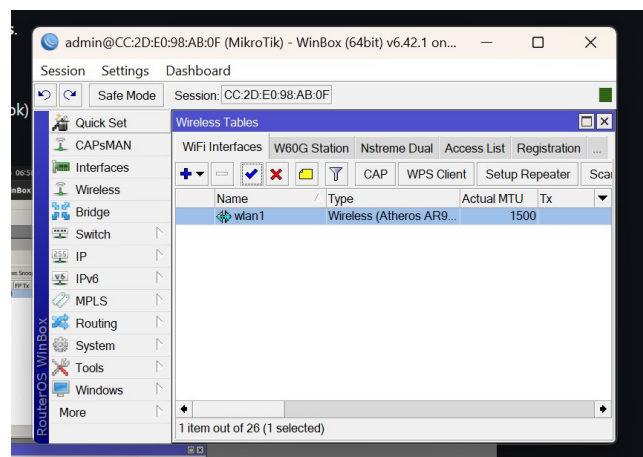


Gambar 3: Konfigurasi Mode Wireless Router A

Sementara itu, konfigurasi untuk router B sebagai berikut:

- Mode: station

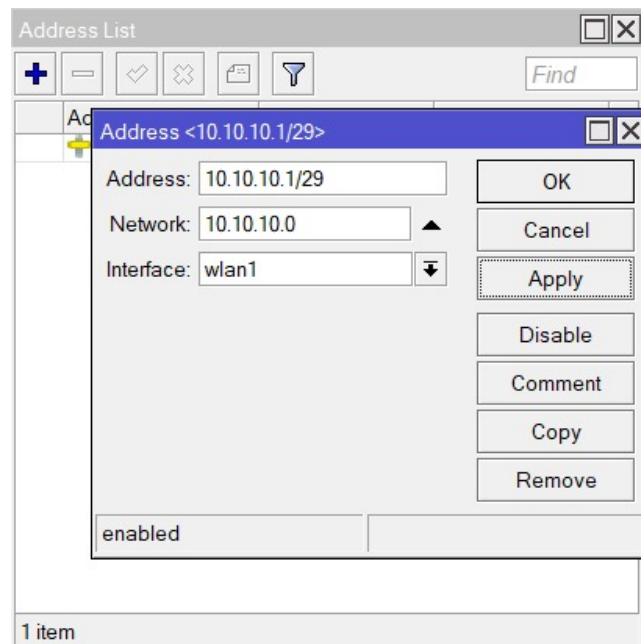
Lalu, Scan untuk menyambungkan ke SSID yang sesuai dengan router A.



Gambar 4: Konfigurasi Mode Wireless Router B

5. Mengonfigurasi IP address pada wlan1 untuk jalur komunikasi antar-router, dengan pengaturan untuk router A:

- Address: 10.10.10.1/29
- Interface: wlan1



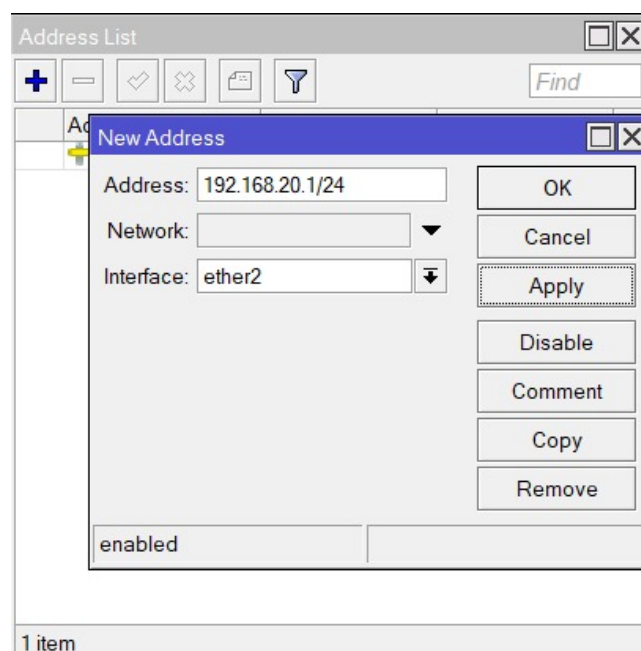
Gambar 5: Konfigurasi IP Address pada wlan1 (Router A)

Serta untuk router B:

- Address: 10.10.10.2/29
- Interface: wlan1

6. Mengonfigurasi IP address pada ether2 untuk menghubungkan router dengan laptop. Untuk router A:

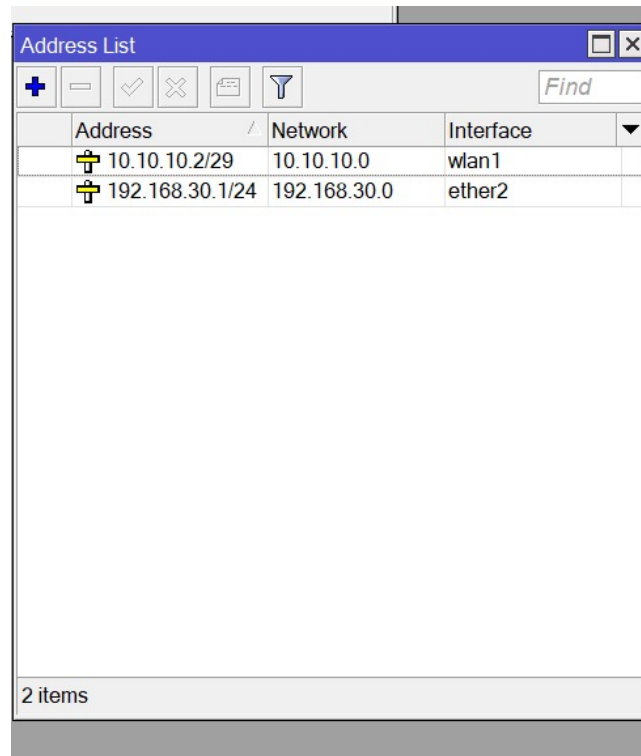
- Address: 192.168.20.1/24
- Interface: ether2



Gambar 6: Konfigurasi IP Address pada ether2 (Router A)

Serta untuk router B:

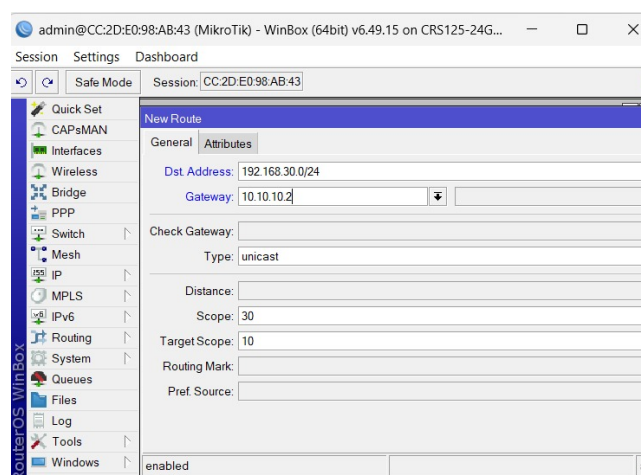
- Address: 192.168.30.1/24
- Interface: ether2



Gambar 7: Konfigurasi IP Address pada ether2 (Router B)

7. Menambahkan routing manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Pengaturan untuk router A:

- Dst. Address: 192.168.30.0/24
- Gateway: 10.10.10.2



Gambar 8: Routing Router A

Serta untuk router B:

- Dst. Address: 192.168.20.0/24

- Gateway: 10.10.10.1

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.10.0/29	wan1 reachable	0		10.10.10.2
AS	192.168.20.0/24	10.10.10.1 reachable wan1	1		
DAC	192.168.30.0/24	ether2 reachable	0		192.168.30.1

3 items

Gambar 9: Routing Router B

8. Menguji koneksi antar router melalui terminal di Winbox

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                   56 64 2ms   success
  1 10.10.10.2                   56 64 1ms   success
  2 10.10.10.2                   56 64 4ms   success
  3 10.10.10.2                   56 64 0ms   success
  4 10.10.10.2                   56 64 0ms   success
  5 10.10.10.2                   56 64 4ms   success
  sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=1ms max-rtt=4ms
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 10: Router A Ping ke Router B

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.1                   56 64 4ms   success
  1 10.10.10.1                   56 64 5ms   success
  2 10.10.10.1                   56 64 0ms   success
  3 10.10.10.1                   56 64 4ms   success
  4 10.10.10.1                   56 64 0ms   success
  5 10.10.10.1                   56 64 3ms   success
  6 10.10.10.1                   56 64 1ms   success
  7 10.10.10.1                   56 64 10ms  success
  8 10.10.10.1                   56 64 1ms   success
  sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=3ms max-rtt=10ms
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 11: Router B Ping ke Router A

9. Mengonfigurasi IP address statis di masing-masing laptop melalui Control Panel. Dengan pengaturan untuk router A:

- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1
- DNS Server: 8.8.8.8

Dan untuk router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1
- DNS Server: 8.8.8.8

10. Menguji koneksi antar-laptop melalui Command Prompt.

```
(base) PS C:\Users\alifw> ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

Gambar 12: Laptop 1 (Router A) Ping ke Laptop 2 (Router B)

```
C:\Windows\System32>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=45ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

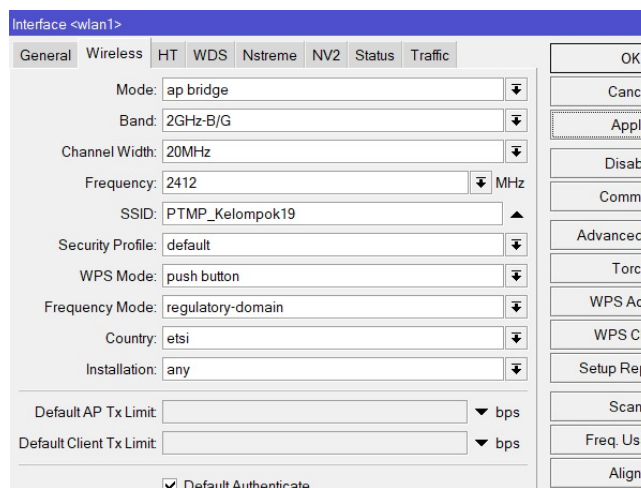
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 45ms, Average = 14ms
```

Gambar 13: Laptop 2 (Router B) Ping ke Laptop 1 (Router A)

1.2 Wireless Point to Multipoint

1. Memnngonfigurasi mode wireless pada router A dengan pengaturan berikut:

- Mode: ap bridge
- SSID: PTMP_Kelompok19



Gambar 14: Konfigurasi Mode Wireless Router A

2. Menambahkan interface bridge dengan nama bridge1 untuk router A.

Interface <bridge1>

General STP VLAN Status Traffic

Name: bridge1

Type: Bridge

MTU:

Actual MTU: 1500

L2 MTU: 65535

MAC Address: 12:3F:85:FF:5B:29

ARP: enabled

ARP Timeout:

Admin. MAC Address:

Ageing Time: 00:05:00

☐ IGMP Snooping

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Torch

enabled running slave

Gambar 15: Interface Bridge Router A

3. Lalu, menambahkan port ke bridge, dengan interface wlan1 ke bridge1 dan ether2 ke bridge1.

Bridge

Bridge Ports Port Extensions VLANs MSTIs Port MST Overrides Filters NAT Hosts

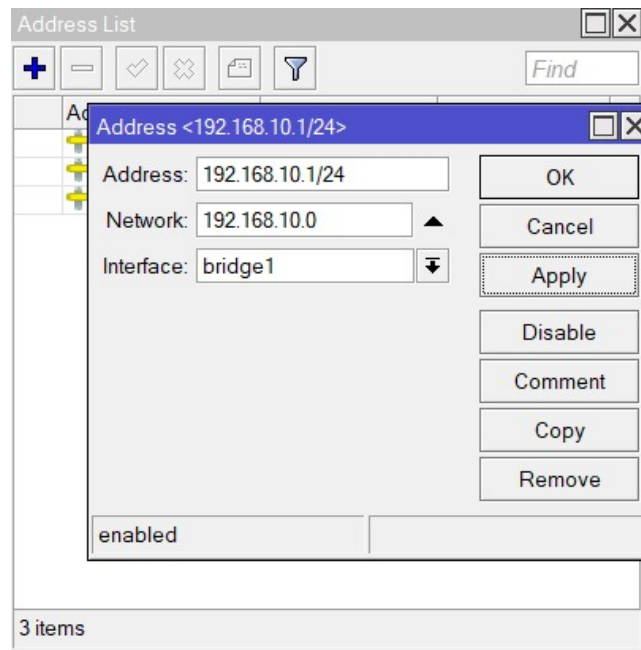
+ - ✓ ✗ 📄 🔍

#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	Path Cost	F
0	wlan1	bridge1		no	80	10 c	
1	ether2	bridge1		no	80	10	

2 items

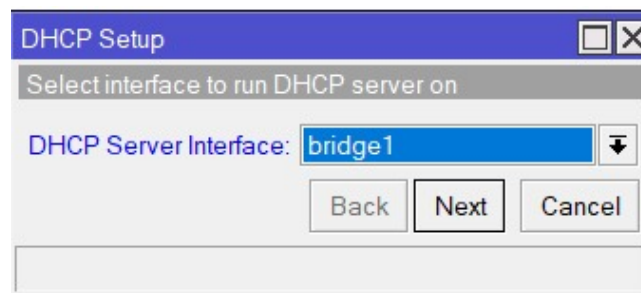
Gambar 16: Menambahkan Port ke Bridge Router A

4. Mengonfigurasi IP address pada bridge1 untuk router A.



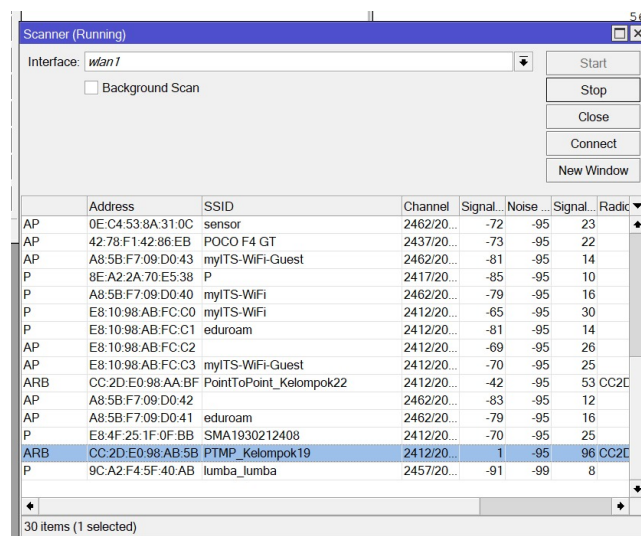
Gambar 17: Konfigurasi IP Address Router A

5. Mengatur DHCP untuk router A pada DHCP Server, dengan memilih interface bridge1.



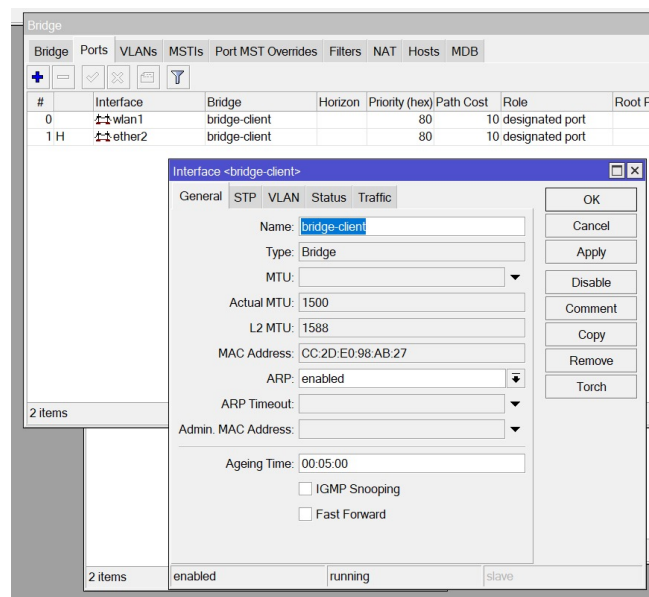
Gambar 18: Setup DHCP Router A

6. Kemudian, untuk router B dilakukan konfigurasi ke mode station bridge, serta scan untuk menyambungkan ke SSID router A.



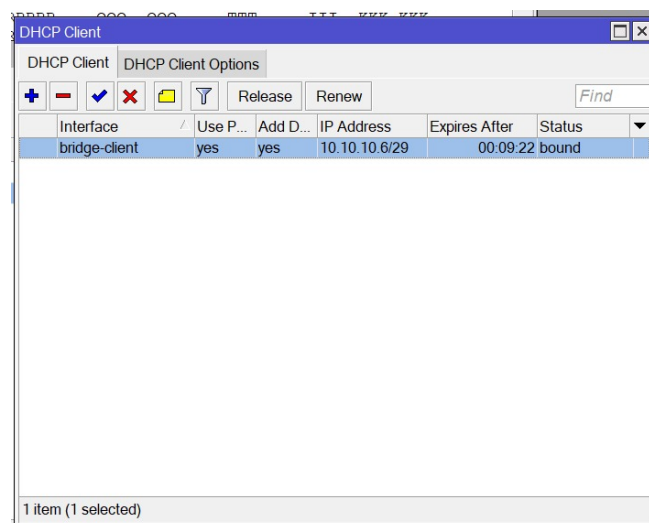
Gambar 19: Konfigurasi Mode Wireless Router B

7. Lalu, menambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge yang baru dibuat, yakni bridge-client.



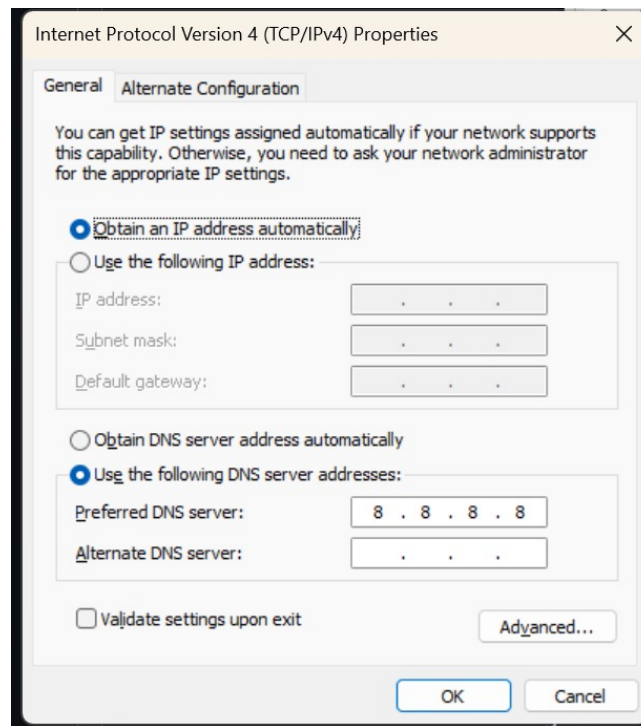
Gambar 20: Menambahkan Interface ke Bridge

8. Setelah itu, mengatur DHCP Client dengan memilih interface bridge-client dan memastikan status menjadi bound, serta IP router A berhasil didapatkan.



Gambar 21: Setup DHCP Client

9. Selanjutnya, mengatur IP DHCP di laptop melalui Control Panel.



Gambar 22: Setup DHCP di Laptop

10. Terakhir, menguji koneksi antar-laptop melalui Command Prompt.

```
(base) PS C:\Users\alifw> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Gambar 23: Laptop Router A Ping ke Laptop Router B

```
C:\Windows\System32>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Windows\System32>ping 10.10.10.5

Pinging 10.10.10.5 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 10.10.10.5: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
```

Gambar 24: Laptop Router B Ping ke Laptop Router A

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan Wireless Point-to-Point, komunikasi berhasil dilakukan antara dua router menggunakan interface wireless. Router A dikonfigurasi sebagai *bridge* dan Router B sebagai *station*, sehingga Router B dapat terhubung ke SSID yang dipancarkan oleh Router A. Pemberian alamat IP pada interface *wlan1* memungkinkan kedua router saling berkomunikasi pada jaringan 10.10.10.0/29. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa kedua router dapat saling terhubung tanpa kehilangan paket, yang menandakan konfigurasi wireless telah berjalan dengan baik.

Selain itu, konfigurasi routing statis pada kedua router memungkinkan jaringan LAN 192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24 saling berkomunikasi. Hal ini dibuktikan melalui pengujian *ping* antar-laptop yang terhubung ke masing-masing router. Keberhasilan pengujian menunjukkan bahwa paket data dapat melewati jalur wireless dan diteruskan oleh router menuju jaringan tujuan sesuai dengan tabel routing yang telah dibuat.

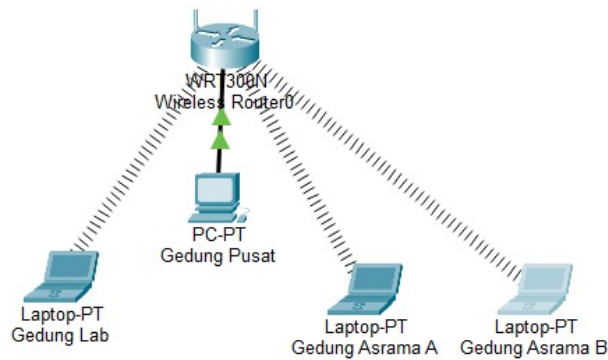
Pada percobaan Wireless Point-to-Multipoint, Router A dikonfigurasi sebagai *access point* menggunakan mode *ap bridge*, sedangkan Router B menggunakan mode *station bridge*. Penggunaan bridge memungkinkan interface wireless dan ethernet berada dalam satu domain jaringan yang sama. Konfigurasi DHCP Server pada Router A serta DHCP Client pada Router B berhasil memberikan alamat IP secara otomatis. Status DHCP Client yang *bound* menunjukkan bahwa Router B berhasil memperoleh konfigurasi jaringan dari Router A.

Hasil pengujian konektivitas antar-laptop menunjukkan bahwa komunikasi data berhasil dilakukan tanpa memerlukan konfigurasi IP statis maupun routing manual seperti pada percobaan Point-to-Point. Hal ini terjadi karena seluruh perangkat berada pada satu segmen jaringan yang sama melalui mekanisme bridging. Dengan demikian, metode Point-to-Multipoint lebih sederhana dalam pengelolaan jaringan dan lebih mudah dikembangkan untuk melayani banyak klien, sedangkan metode Point-to-Point lebih cocok digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda melalui jalur wireless.

Faktor yang dapat memengaruhi hasil percobaan antara lain kesalahan konfigurasi mode wireless, kesalahan penulisan alamat IP atau gateway, kegagalan proses *bridging*, serta gangguan sinyal wireless. Namun, berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, seluruh konfigurasi berhasil diterapkan sehingga tujuan praktikum untuk memahami implementasi jaringan wireless Point-to-Point dan Point-to-Multipoint dapat tercapai dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul

1. Pada simulasi Point-to-Multipoint (PTMP), Gedung Pusat berperan sebagai access point yang melayani beberapa client sekaligus, yaitu Gedung Lab, Gedung Asrama Blok A, dan Gedung Asrama Blok B. Ketiga client terhubung ke access point yang sama melalui jaringan wireless. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik, sehingga implementasi PTMP berhasil dilakukan.



Gambar 25: Topologi simulasi.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=31ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 31ms, Average = 18ms

C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=26ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 19ms, Maximum = 28ms, Average = 25ms

C:\>ping 192.168.1.30

Pinging 192.168.1.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=44ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.1.30: bytes=32 time=44ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 19ms, Maximum = 44ms, Average = 26ms

C:\>

```

Gambar 26: Hasil Pengujian ping dari Lab ke Pusat, Asrama A dan B

Pada simulasi Point-to-Point (PTP), koneksi dibuat antara dua titik jaringan, yaitu Asrama Blok A dan Asrama Blok B. Topologi ini memungkinkan komunikasi secara langsung antara dua lokasi tanpa melibatkan node lain. Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa kedua perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik sehingga simulasi PTP berhasil dilakukan.

```

C:\>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Gambar 27: Hasil Pengujian ping Antar-Asrama pada Simulasi Point-to-Point

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat maupun jaringan yang berada pada lokasi berbeda melalui konfigurasi yang sesuai. Pada percobaan Wireless Point-to-Point, komunikasi antarjaringan berhasil dilakukan melalui konfigurasi wireless dan routing sehingga perangkat pada kedua jaringan dapat saling berkomunikasi. Pada percobaan Wireless Point-to-Multipoint, satu access point mampu melayani beberapa client secara bersamaan dengan memanfaatkan mekanisme bridging dan DHCP. Selain itu,

melalui simulasi pada Cisco Packet Tracer, konsep Point-to-Multipoint dan Point-to-Point berhasil direpresentasikan dan diuji menggunakan perintah ping. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami implementasi, konfigurasi, dan pengujian jaringan wireless Point-to-Point serta Point-to-Multipoint telah tercapai dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```
(base) PS C:\Users\alifw> ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

Gambar 28: Hasil pengujian konektivitas Point-to-Point

```
(base) PS C:\Users\alifw> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Gambar 29: Hasil pengujian konektivitas Point-to-Multipoint